TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

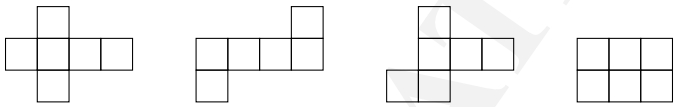
CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AG 9
GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE : PATRONS ET AIRES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Patrons de cube

Parmi les assemblages suivants de six carrés, lesquels sont des patrons de cube ?



(a) (b) (c) (d)

Exercice 2 : Patron d'un pavé

Dessiner un patron d'un pavé droit de dimensions 4 cm, 3 cm et 2 cm. Colorier de la même couleur les faces opposées.

Exercice 3 : Patron d'un prisme triangulaire

Dessiner le patron d'un prisme droit de hauteur 5 cm dont la base est un triangle équilatéral de 3 cm de côté.

Exercice 4 : Aire latérale

L'aire latérale d'un prisme droit est égale au produit du périmètre de la base par la hauteur : $\mathscr{A}_L = P_{\text{base}} \times h$. Calculer l'aire latérale :

a) d'un prisme de hauteur 10 cm dont la base est un triangle de côtés 3 cm, 4 cm et 5 cm ;

b) d'un pavé de dimensions 6 cm, 4 cm (base) et de hauteur 5 cm ;

c) d'un cube d'arête 3 cm.

Exercice 5 : Aire totale

L'aire totale d'un prisme est la somme de l'aire latérale et des aires des deux bases.

1) Calculer l'aire totale du prisme (a) de l'exercice 4 (base : triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm).

2) Calculer l'aire totale du pavé (b) et du cube (c).

LN EDUCATION

Exercice 6 : Justifier la formule

On découpe la surface latérale d'un prisme droit à base pentagonale le long d'une arête latérale et on la déplie.

1) Quelle figure obtient-on ?

2) Quelles sont ses dimensions ? En déduire la formule de l'aire latérale.

Exercice 7 : La boîte à peindre

On veut peindre l'extérieur d'une caisse en forme de pavé droit de 80 cm sur 50 cm sur 40 cm, sauf le dessous.

1) Calculer la surface à peindre en cm^2, puis en m^2.

2) Un pot de peinture couvre 2 m^2. Combien de pots faut-il ?

Exercice 8 : Le carton du cube

Avec une feuille de carton de 30 cm sur 40 cm, peut-on découper le patron « en croix » d'un cube de 10 cm d'arête ? Justifier par un schéma.

Exercice 9 : La tente

Une tente a la forme d'un prisme droit à base triangulaire isocèle : les côtés égaux du triangle mesurent 2,5 m, la base 3 m et la hauteur du triangle 2 m. La tente est longue de 4 m. Le sol n'est pas en toile.

1) Calculer l'aire des deux triangles (devant et derrière).

2) Calculer l'aire des deux pans du toit.

3) Calculer la surface totale de toile.

Exercice 10 : Retrouver la hauteur

Un prisme droit a pour base un carré de 5 cm de côté et son aire latérale est 140 cm^2. Calculer sa hauteur et son aire totale.

LN_EDUCATION